

A010 – Zweck, Aufbau und Lesart der A-Serie

Johann Pascher

Juli 2026

Inhaltsverzeichnis

.1	Verwendung von KI-Werkzeugen	1
.2	Was nicht Teil der A-Serie ist	1
.3	Warum eine neue Serie	2
.4	Einstiegslektüre vor der A-Serie	2
.5	Was die A-Serie nicht ist	3
.6	Die drei Schichten	3
.7	Der Toleranzmaßstab	4
.8	Zitierregel der Serie	4
.9	Aufbau und Nummerierung	4
.10	Was von wo kommt	5
.11	Sprachstand	5
.12	Zeichenerklärung der A-Serie	5
.13	Eigenständige Dokumente des Altbestands	7
.14	Was offen bleibt	8
.15	Ersetzt	8

.1 Verwendung von KI-Werkzeugen

Diese Dokumentenserie ist unter Verwendung KI-gestützter Werkzeuge entstanden. Der Hinweis steht am Anfang, nicht im Kleingedruckten, und gehört als eigener Abschnitt in jedes Dokument der Serie.

Die Arbeitsteilung ist eindeutig. Die Fragestellungen, die theoretischen Setzungen, die geometrischen Ideen und alle inhaltlichen Entscheidungen stammen vom Autor. Die KI-Werkzeuge sind Werkzeuge im wörtlichen Sinn: sie formulieren aus, rechnen nach, prüfen auf Widerspruch, erstellen Prüfskripte, finden Inkonsistenzen zwischen Dokumenten und übersetzen zwischen Darstellungen. Sie treffen keine inhaltlichen Entscheidungen und erzeugen keine Thesen.

Diese Trennung ist nicht bloß eine Zuschreibung, sondern methodisch tragend. Ein Sprachmodell erzeugt plausibel klingenden Text auch dort, wo keine Substanz ist – genau die Fehlerart, gegen die die Schichtmarkierung des nächsten Abschnitts gerichtet ist. Deshalb gilt in dieser Serie durchgehend: jede rechnerische Aussage hat ein hinterlegtes Prüfskript, das unabhängig nachgerechnet werden kann; jede Zahl hat einen Toleranzmaßstab; jede Herleitungsstufe hat eine Schichtmarke. Was diese Prüfung nicht besteht, steht nicht als Ergebnis im Text.

Die Verantwortung für Inhalt und Fehler liegt vollständig beim Autor.

.2 Was nicht Teil der A-Serie ist

Zwei Bereiche sind ausdrücklich ausgeschlossen.

Der kosmologische Sektor. Die A-Serie enthält ihn nicht. Die entsprechenden Arbeiten des Altbestands bleiben bestehen und behalten ihre Nummern, werden aber nicht in die neue Struktur übernommen. Der Grund ist der Anspruchsunterschied: der geometrische Kern rechnet aus ξ , der kosmologische Sektor arbeitet durchgehend mit importierten Skalen und deklarierten Kalibrierungen. Beides in einer Serie zu führen, verwischt genau die Trennung, um derentwillen die Serie neu aufgesetzt wird.

Prognosen über die Grundgrößen hinaus. Als Vorhersage geführt werden allein die Größen, die unmittelbar aus dem Apparat folgen und an denen die Theorie scheitern kann: die Tau-Masse, die ξ -Ordnung der CHSH-Abweichung, die fraktale Dimension D_f und die Grundlänge L_0 . Alles Weitere, was in der älteren Serie stellenweise als Prognose formuliert war, erscheint hier als Strukturaussage oder gar nicht.

.3 Warum eine neue Serie

Die bisherige Dokumentenserie der FFGFT ist historisch gewachsen. Ihre Nummern folgen der Entstehungszeit, nicht der Sachlage. Über etwa drei Jahre sind so mehr als zweihundert deutschsprachige Dokumente entstanden, die einzeln nachvollziehbar sind, in ihrer Gesamtheit aber vier Eigenschaften angenommen haben, die dem Ganzen schaden.

Erstens Referenzverfall. Ein erheblicher Teil der frühen Dokumente wird von den späteren kaum noch zitiert. Der Inhalt ist nicht falsch geworden, aber er ist an anderer Stelle vollständiger und präziser dargestellt. Die alte Nummer bleibt dennoch stehen und wird weiter gefunden.

Zweitens liegen die Korrekturen außerhalb der Texte. Ein eigenes Korrekturregister berichtigt die Dokumente von außen, statt sie zu ändern; es führt Korrekturen, Präzisierungen und Revisionen als datierte Einträge. Wer ein einzelnes altes Dokument liest, liest daher den unkorrigierten Stand. Die Arbeitsregel, ältere Dokumente nicht zu verändern, war methodisch richtig – sie hält die Entwicklungsgeschichte ehrlich fest –, aber sie verlagert die Bringschuld auf die Leserin.

Drittens Mehrfachbelegung. Der Massensektor steht in mindestens fünf Dokumenten, der Zeitbegriff in sieben, die Informationsfrage in sechs. Jede dieser Darstellungen hat ihren Anlass, aber es gibt keinen Ort, an dem steht: *hier* ist der Stand.

Viertens sind die Schichten typografisch unsichtbar. Eine aus ξ hergeleitete Aussage, eine algebraisch bewiesene Übersetzung und eine Plausibilitätsskizze stehen im selben Schriftschnitt nebeneinander. Das ist die gefährlichste der vier Eigenschaften, weil sie den Anspruch der Theorie nach oben verzerrt.

[SETZUNG] Die A-Serie beantwortet alle vier Punkte mit derselben Maßnahme: Sachordnung statt Zeitordnung, Korrekturen eingearbeitet statt angehängt, ein Thema an einem Ort, Schichtstatus pro Aussage ausgewiesen.

.4 Einstiegslektüre vor der A-Serie

Wer die A-Serie liest, trifft ab A020 sofort auf Setzungen, Schichtmarkierungen und geometrische Strukturen. Zwei Dokumente im Altbestand bereiten darauf vor – auf verschiedene Weise.

„Die Reise“ (Altbestand, populärwissenschaftlich) beschreibt die T0-Theorie in Alltagssprache – mit Analogien, ohne Formeln, ohne Physik-Vorkenntnisse. Wer es vor A010 liest, kommt mit einem Bild im Kopf an: warum eine einzige Zahl ξ genügen könnte, was Zeit-Masse-Dualität bedeutet, was an diesem Ansatz anders ist als an den etablierten Theorien.

„**FFGFT in Alltagssprache**“ (**Altbestand, narrativ-technisch**) ist die narrative Einführung in den Lagrangian-Kern. Es übersetzt die zentralen Lagrangian-Formulierungen in zugängliche Sprache – mit Bildern aus der Akustik (schwingende Saite, Resonator, pythagoreisches Komma), die in der FFGFT selbst als strukturelle Parallelen verwendet werden, nicht als beliebige Metaphern. Jede Aussage ist an den formalen Dokumenten verankert. Wer verstehen will, wie die Theorie rechnet, bevor er die Rechnungen sieht, liest dieses Dokument.

Beide Dokumente sind nicht Teil der A-Serie und werden nicht durch sie ersetzt. Sie sind eigenständig und bleiben es.

.5 Was die A-Serie nicht ist

[SETZUNG] Sie ist *keine* Revision im Sinne einer Neubewertung. Es wird nichts zurückgenommen, was nicht schon im Korrekturregister zurückgenommen wurde. Der Inhalt ist derselbe; die Ordnung ist neu.

Sie ersetzt die alten Dokumente auch nicht physisch. Der Altbestand bleibt vollständig erhalten, unverändert, unter seinen alten Nummern. Er ist die Entwicklungsgeschichte und bleibt zitierbar. Die A-Serie ist die Fassung, die man liest, wenn man wissen will, was die Theorie behauptet – nicht, wie sie dazu gekommen ist.

Und sie ist keine Kürzung. Wo ein alter Text ausführlicher ist als der entsprechende A-Abschnitt, verweist dieser darauf. Verloren gehen soll nur die Redundanz, nicht die Substanz.

.6 Die drei Schichten

Die FFGFT hat seit jeher drei methodische Schichten. Neu ist allein, dass sie in der A-Serie markiert werden – und zwar pro Aussage, nicht pro Dokument.

[K] Kern. Aus der Geometrie und dem einen Parameter ξ hergeleitet. Beispiel: die Koide-Relation $Q = 2/3$ als Operatorbedingung $r = \sqrt{2}$; die Rekursionsnichtschießung; $D_f = 3 - \xi$.

[B] Brücke. Algebraisch bewiesene Übersetzung zwischen zwei Darstellungen. Beispiel: die Bijektion $\mathcal{H} = L^2(T^4) \otimes \mathbb{C}^3$; die DFT-Diagonalisierung des Z_3 -Zirkulanten. Eine Brücke trägt alles, was auf der einen Seite steht, und beweist nichts, was dort nicht schon stand.

[S] Skizze. Plausibilität, Analogie, Kandidat. Beispiel: der Neutrinosektor; $N_0 \approx 38,6$; der Feinwert der Brechungsstärke δ .

Dazu kommt eine vierte Markierung, die keine Schicht ist, sondern eine Buchungsart:

[SETZUNG] Deklariert, nicht hergeleitet. Beispiel: $\tilde{T} \cdot m = 1$; die Wahl des T^4 ; der Zahlenwert $\xi = 4/30000$; der Referenzpunkt m_μ/m_e .

[B] Der Sinn der Markierung ist nicht Bescheidenheit, sondern Prüfbarkeit. Eine Theorie, die ihre Setzungen benennt, kann daran gemessen werden, wie wenige sie braucht. Eine Theorie, die sie verschweigt, kann das nicht.

.7 Der Toleranzmaßstab

Jede Zahlenaussage der A-Serie nennt den Maßstab, gegen den sie geprüft wird. Das ist eine Konsequenz aus einer Erfahrung, die älter ist als die Theorie: ein Messinstrument ist stets weniger leistungsfähig als die Wirklichkeit, die es misst. Punktgenaue Landung auf der letzten Ziffer ist deshalb weder erreichbar noch das Ziel.

[SETZUNG] Vollständigkeit heißt in der A-Serie: *es bleibt kein Rest, der über die Toleranzen hinausragt und nur durch einen freien Parameter geschlossen werden kann.* Ein Rest innerhalb der Bestimmungstoleranz ist kein Mangel, sondern der Normalfall. Ein Rest, der die Toleranz übersteigt, ist eine Aussage – und wird als solche gebucht, nicht weggerundet.

Praktisch heißt das: bei jeder Abweichung stehen drei Angaben zusammen – der Wert, die Messgenauigkeit der Vergleichsgröße und die Bestimmungstoleranz der Theoriegröße. Erst das Verhältnis dieser drei entscheidet, ob eine Abweichung etwas bedeutet.

.8 Zitierregel der Serie

[SETZUNG] Die A-Serie führt keine Literaturverzeichnisse. Die Regel:

Standardphysik ohne Quelle. Lehrbuchwissen – Konstanten, Standardformeln, etablierte Ergebnisse (Dirac-Gleichung, Casimir-Formel, CHSH-Schranke, Koide-Relation, Landauer-Prinzip) – wird ohne Zitat verwendet. Namensnennungen (Bell, Tsirelson, Weyl) sind Konzeptbezeichnungen, keine Literaturverweise.

Spezifische externe Messungen mit Kurzquelle im Text. Wo ein konkretes, datiertes Messergebnis Dritter mit Fehlerbalken behauptet wird, steht die Quelle in Klammern direkt an der Zahl.

Eigene Messungen mit Verweis auf das Messprotokoll. Hardware-Läufe und eigene Messkampagnen verweisen auf Rohdaten und Auswerteskripte im Korpus, damit die Behauptung unabhängig prüfbar ist.

.9 Aufbau und Nummerierung

Die Serie hat vier Blöcke.

Block 0 (A010–A090): Grundlage. Setzungen, Geometrie, fraktale Korrektur, Rekursion, Zeit, Hilbertraum, Feldtheorie, Einheiten, Projektionskette. Wer diesen Block gelesen hat, kennt den Apparat vollständig – ohne ein einziges Ergebnis. Aktuelle Dokumente: A010, A015, A020, A030, A040, A050, A060, A070, A075, A080, A085, A090.

Block 1 (A100–A190): Sektoren. Leptonen, Koide-Relation, $\theta = 2/9$, Feinstrukturkonstante, g-2, Gravitation, Gravitationskonstante, Quarks und Neutrinos, Bell und Hardware, Information, Standardmodell. Hier stehen die Ergebnisse, jedes auf den Apparat aus Block 0 zurückgeführt. Aktuelle Dokumente: A100, A105, A110, A120, A130, A135, A138, A140, A142, A145, A150, A160, A165, A180, A190.

Block 2 (A200–A250): Methodik und Bilanz. Die Unterscheidung von Gesetz, Norm und Setzung; die Prüfgrößen; der Toleranzmaßstab; die offenen Punkte; die Abgrenzung zu externen Rahmen; das Register. Aktuelle Dokumente: A200, A210, A220, A230, A240, A250.

Block 3 (A260–): Erweiterungen. Themen ohne Rückverweis aus den früheren Blöcken – eigenständige Einheiten, die den Kern ergänzen, aber nicht in den Hauptfluss eingebettet sind. Aktuelle Dokumente: A260 (Casimir-Effekt), A261 (Skalenhierarchie), A262 (c -Konvention und $E = m$), A263 (Dirac vollständig), A264 (Asymmetrie und CP), A265 (Statische Verschiebung und SI-Anker), A266 (Einheitenprüfung und SI-Rückrechnung), A267 ($\alpha = 1$ als Stipulation).

Methodenstatus Block 3. A260–A264 (Casimir, Skalenhierarchie, c -Konvention, Dirac, Asymmetrie) und A265 (Spektralverschiebung und SI-Anker) sind Physik-Ergebnisdokumente ohne Rückverweis aus Block 0/1. A266 (Einheitenprüfung) und A267 ($\alpha = 1$ -Konvention) sind Konventions- und Methodendokumente – sie enthalten Rechenwerkzeuge, keine neuen Theorieergebnisse. Das ändert nichts an ihrem Platz in Block 3, aber der Leser sollte wissen: der Anspruch ist verschieden.

[SETZUNG] Die Nummern steigen innerhalb der Blöcke in Zehnerschritten. Zwischennummern (A015, A075, A138, A142 u. a.) sind dann vergeben, wenn ein späteres Dokument inhaltlich auf das frühere verweist und die Einordnung das verlangt. Ein Dokument ohne Rückverweis aus dem bestehenden Block kommt an das Ende – in Block 3, nicht als Zwischennummer. Das ist die Regel, an der sich die Entscheidung orientiert: nicht die Thematik, sondern der Verweis.

.10 Was von wo kommt

Jedes A-Dokument nennt in seinem Schlussabschnitt die alten Nummern, deren Inhalt es aufnimmt. Das ist keine Literaturliste, sondern eine Ersetzungserklärung: wer das A-Dokument gelesen hat, muss die genannten alten Dokumente nicht mehr lesen, um den Stand zu kennen.

Die umgekehrte Richtung – von jeder alten Nummer zu ihrem A-Nachfolger – steht geschlossen in A250. Dort ist auch verzeichnet, welche Einträge des Korrekturregisters an welcher Stelle eingearbeitet sind, und welche alten Dokumente bewusst *keinen* Nachfolger haben, weil ihr Inhalt überholt oder rein historisch ist.

.11 Sprachstand

Die A-Serie entsteht zunächst nur auf Deutsch. Das ist eine bewusste Abkehr von der bisherigen Regel, jede Änderung sofort zweisprachig zu führen. Der Grund ist arbeitsökonomisch: die Struktur muss sich erst setzen. Eine englische Fassung entsteht, wenn ein Block abgeschlossen und stabil ist – dann in einem Durchgang aus dem fertigen deutschen Stand, nicht Änderung für Änderung.

Bis dahin bleibt die zweisprachige Altserie der Stand für die externe Korrespondenz.

.12 Zeichenerklärung der A-Serie

Die folgende Tabelle erklärt die Symbole, die in der gesamten A-Serie durchgehend verwendet werden. Symbole, die nur in einem einzigen Dokument auftreten, werden dort beim ersten Auftreten eingeführt.

Symbol	Bedeutung
<i>Fundamentale Konstanten und Parameter</i>	
$\xi = 4/30000$	Geometrische Grundkonstante der FFGFT; $\xi = 4/3 \times 10^{-4}$
ℓ_P	Planck-Länge, $\ell_P = \sqrt{\hbar G/c^3} \approx 1,616 \times 10^{-35} \text{ m}$
$\hbar$	Reduziertes Plancksches Wirkungsquantum
c	Lichtgeschwindigkeit (in natürlichen Einheiten: $c = 1$)
α	Feinstrukturkonstante, $\alpha \approx 1/137,036$
φ	Goldener Schnitt, $\varphi = (1 + \sqrt{5})/2 \approx 1,618$
<i>FFGFT-spezifische Größen</i>	
$D_f = 3 - \xi$	Fraktale Dimension des FFGFT-Torus
$L_0 = \xi \cdot \ell_P$	Minimale Längenskala (Sub-Planck), $L_0 \approx 2,15 \times 10^{-39} \text{ m}$
$L_T = \ell_P/\xi$	Torus-Grundperiode, $L_T \approx 7500 \ell_P$
$\tau_0 = \xi \cdot t_P$	Minimale Zeitskala; per $c = 1$ dieselbe Größe wie L_0 in Zeit-Kleidung (Vier-Kleidungen-Prinzip, A080)
$K_{\text{frak}} = 1 - 100\xi$	Fraktaler Korrekturfaktor, $K_{\text{frak}} \approx 0,9867$
$E_0 = \sqrt{m_e m_\mu}$	Charakteristische Energie, $E_0 \approx 7,398 \text{ MeV}$ [Vermerk 3. August 2026: E_0 ist die Kalibrierung des Einheitensystems – nach A085 gibt es genau eine –, und geführt wird der Wert, der die Verankerung im SI leistet: $7,398 \text{ MeV}$ trifft über $\alpha = \xi E_0^2$ den Messwert auf 5×10^{-6} . Das geometrische Mittel $\sqrt{m_e m_\mu} = 7,348 \text{ MeV}$ (A130, Weg 1) benennt die Herkunft der Größenordnung, taugt aber nicht als Anker: eingesetzt ergäbe es $1/138,9$, also $-1,35\%$ in α , und diese Abweichung pflanzte sich in jede abgeleitete absolute Größe fort und summierte sich bei Vergleichen. Die Formelschreibweise ist hier verkürzt; maßgeblich ist der Ankerwert (A130, Weg 2: $E_0^2 = 4\sqrt{2} m_\mu/\xi^p$, ohne m_e).]
$\tilde{T} \cdot m = 1$	Zeit-Masse-Dualität (Setzung); $\tilde{T}$ ist das intrinsische Zeitfeld
$v = 246 \text{ GeV}$	Higgs-Vakuum Erwartungswert (Energieeinheit)
<i>Schichtmarkierungen</i>	
[SETZUNG]	Axiom der Theorie; wird nicht weiter begründet
[B]	Brücke; algebraisch bewiesen
[K]	Kern; numerisch geprüfte Ableitung
[S]	Skizze; plausibel, aber nicht vollständig ausgeführt
<i>Mathematische Strukturen</i>	
$T^4/\mathbb{Z}_3$	Kompakter 4-Torus mit $\mathbb{Z}_3$ -Orbifold-Struktur
$\mathcal{H} = L^2(T^4) \otimes \mathbb{C}^3$	Hilbertraum der Theorie
$\pi_1(T^4) \cong \mathbb{Z}^4$	Erste Homotopiegruppe des 4-Torus
$P_i = \mathbf{e}_i\rangle\langle\mathbf{e}_i $	Projektor auf Mode i
$\Phi = \sum_i m_i P_i$	Moden-Operator (Feldoperator)
<i>Massen und Verhältnisse</i>	
m_e, m_μ, m_τ	Elektron-, Myon-, Tauon-Masse
$m_i = r_i \cdot \xi^{p_i} \cdot v$	FFGFT-Massenformel; $r_i \in \mathbb{Q}$ rationaler Vorfaktor, $p_i \in \mathbb{Q}$ Exponent
(n, l, j)	Quantenzahlen: Haupt-, Bahn-, Spinquantenzahl

.13 Eigenständige Dokumente des Altbestands

[SETZUNG] Die A-Serie übernimmt 102 Dokumente des Altbestands. Der Rest – mehr als 200 Nummern – bleibt eigenständig. Dieser Abschnitt listet die wichtigsten thematischen Gruppen dieser eigenständigen Dokumente, damit der Leser weiß, wo der Altbestand endet und wo die A-Serie anfängt. Vollständige Zuordnung: A250.

Kosmologischer Sektor (ausgeschlossen, Dok. 036, 063, 064, 140 u.a.). Hubble-Konstante, kosmische Mikrowellenhintergrundstrahlung, Vakuumfeld auf galaktischen Skalen, Λ_{cosmo} . Dieser Sektor ist nicht falsch – er ist von anderem Anspruch: er arbeitet durchgehend mit importierten Skalen und Kalibrierungen, die die A-Serie nicht reproduzieren kann. Ausgeschlossen, nicht überholt.

Eichsektor und QFT-Erweiterungen (Dok. 186, 192, 281 u.a.). Vollständige Feynman-Regeln, Renormierungsgruppe jenseits der ξ -Korrekturen, Yang-Mills-Formulierung. Diese Dokumente behandeln Themen, die in der A-Serie als offene Punkte deklariert sind (A190, A240). Sie bleiben eigenständig, weil die Projektionsabbildung noch fehlt.

IPI-Rahmenvergleiche (Dok. 246, 251, 252, 265, 267, 269, 271, 272, 274, 283, 285, 294, 297, 299 u.a.). Strukturvergleiche mit HLV (Helix-Light-Vortex), RA/PMT, Dot Theory, SICC und anderen Arbeiten aus dem IPI-Umfeld. Diese Dokumente sind explizit keine FFGFT-Aussagen, sondern Vergleichsdokumente: sie untersuchen, wo externe Rahmen und FFGFT Berührungspunkte haben. Die A-Serie übernimmt keine dieser Vergleiche (A240 nennt die Berührungspunkte, ohne sie zu tragen).

Quanten-Hardware und photonische Systeme (Dok. 083–085, 161, 167, 173–176, 183 u.a.). Photonische Chips in der Nachrichtentechnik, Quantum Dots, Shors Algorithmus auf photonischer Plattform, Google-Willow-Analyse, Ising-Maschinen. Diese Dokumente wenden FFGFT-Ideen auf konkrete Hardwaresysteme an. Die Anwendung ist eigenständig und nicht rückwärts-verankert in den A-Serien-Kern.

Populäre und narrative Einführungen (Dok. 002, 004, 185, 191 u.a.). „Die Reise“ (narrative Einführung ohne Formeln), FFGFT für Kommunikationsingenieure, Videoscripte. Diese Dokumente sind bewusst nicht Teil der A-Serie – sie sind der Zugang für Leser ohne Physik-Vorkenntnisse und bleiben es. Sie werden nicht überholt, sondern ergänzt.

KI und Bewusstsein (Dok. 100, 207 u.a.). T0-Theorie und Bewusstsein; Bewusstsein und Brücken. Diese Dokumente behandeln ein Thema, das in der A-Serie nicht vorkommt. Sie sind eigenständige philosophische Arbeiten, kein Anhang der Physik.

Methodische und diagnostische Dokumente (Dok. 241, 242, 244, 247, 248, 250, 262, 277, 281, 284, 287, 288, 303–305 u.a.). Hawking-Informationssparadoxon, Verhältnis- vs. Absolutwert-Pädagogik, Dokumentenstrukturkarten, Einbettungs-Protokolle. Diese Dokumente sind Arbeitsunterlagen, die während der Entwicklung des Korpus entstanden. Sie sind für den Nachvollzug der Entwicklungsgeschichte wichtig, aber kein Teil des kanonischen Stands.

Physik-Erweiterungen im engeren Sinn (Dok. 021–024, 027–034, 037–040, 054–068, 075–081, 089, 095, 105, 114, 124, 129, 137, 145–170, 172, 178, 179, 182, 184, 187, 192, 206 u.a.). Ältere Formulierungen der Massenformel, alternative Parametrisierungen, Zwischenstadien der Theorie, Einzelrechnungen die in A-Dokumenten aufgegangen sind oder bewusst nicht übernommen wurden. Dieser Block ist am größten und am heterogensten: er enthält frühe korrekte Rechnungen neben überholten Ansätzen, eigenständige Nebenlinien neben bereits aufgenommenen Substanzen. Das Korrekturregister (Dok. 190) bucht die relevanten Korrekturen; die A-Dokumente nennen, was sie übernehmen. Was weder im Register steht noch in einem A-Dokument genannt wird, ist historischer Bestand.

.14 Was offen bleibt

Dieser Abschnitt steht in jedem Dokument der A-Serie und benennt, was das Dokument *nicht* leistet. Die Regel ist von außen übernommen: ein abgeschlossener Schritt, der sein Residuum nicht benennt, beansprucht stillschweigend Zuständigkeit über das hinaus, was er gezeigt hat.

Für dieses Dokument sind vier Punkte offen.

Erstens deckt die Serie nicht den ganzen Korpus ab. Sie ordnet den geometrischen Kern, die Einheiten- und Konstantenstruktur und den Fermionsektor; der Eichsektor und die dynamische Feldtheorie bleiben im Altbestand, ebenso der aus der Serie ausgeschlossene Sektor der frühen Kosmologie (A240, A250). Die Zusage, jede rechnerische Aussage mit einem Prüfskript zu hinterlegen, ist für die Serie als Ganzes noch nicht eingelöst.

Zweitens ist die Ersetzungsbehauptung ungeprüft. Der Bauplan ordnet jedem A-Dokument eine Menge alter Nummern zu, deren Inhalt es aufnehmen soll. Ob diese Zuordnung vollständig ist – ob also nichts aus dem Altbestand herausfällt –, lässt sich erst am fertigen Register A250 entscheiden, nicht vorher. Bis dahin ist „ersetzt“ eine Absicht, keine Feststellung.

Drittens ist die Grenze des Kosmologie-Ausschlusses nicht scharf. Der Ausschluss ist als Trennung nach Anspruchsniveau begründet, nicht nach Thema. An drei Stellen – der Korrekturfaktor K_{frak} , die Brückenkonstanten, die Projektionskette – trägt der Altbestand historisch kosmologische Anker. Ob diese Stellen ohne solche Anker tragfähig bleiben, ist eine offene inhaltliche Frage und nicht durch die Ausschlussentscheidung beantwortet.

Viertens ist der Toleranzmaßstab hier nur formuliert, nicht angewandt. Die Forderung, jede Zahlenaussage gegen Messgenauigkeit und Bestimmungstoleranz zu stellen, ist leicht auszusprechen. Ob sie durchhaltbar ist, entscheidet sich erst dort, wo Zahlen stehen – also ab A100.

.15 Ersetzt

Das genannte Korrekturregister ist Dok. 190 (Einträge K1–K6, P1–P43, R1–R56); die Wicklungszahl-Korrekturen stehen in Dok. 210.

Dieses Dokument nimmt die Rahmen- und Übersichtsteile folgender Dokumente auf: Dok. 086 (Dokumentenübersicht), Dok. 201 (FFGFT-alles, Gliederungsteil), Dok. 205 (Narrativ, Rahmenabschnitte). Der narrative Teil von Dok. 205 bleibt eigenständig lesenswert und ist nicht ersetzt.